Exposé XI

APPLICATION AU GROUPE DE PICARD

Cet exposé est calqué sur le précédent, mais cette fois le résultat du n° 1 est moins fort.

Dans tout cet exposé, X désignera un préschéma localement noethérien, $\mathcal{J}$ un idéal quasi-cohérent de $\underline{O}_X$, ($Y=V(\mathcal{J})$ est donc une partie fermée de X), U un voisinage ouvert variable de Y dans X et $\hat{X}$ le complété formel de X le long de Y. Pour tout espace annelé $(Z,\underline{O}_Z)$ on désigne par $\underline{P}(Z)$ la catégorie des $\underline{O}_Z$-Modules inversibles, autrement dit localement libres de rang 1, et par $\mathrm{Pic}(Z)$ le groupe des classes à isomorphisme près de Modules inversibles sur Z.

1. Comparaison de $\mathrm{Pic}(\hat{X})$ et de $\mathrm{Pic}(Y)$.

Pour tout $n \in \underline{\mathbb{N}}$, posons $X_n = (Y, \underline{O}_X/\mathcal{J}^{n+1})$ et $P_n = \mathcal{J}^{n+1}/\mathcal{J}^{n+2}$. La suite de faisceaux de groupes abéliens sur Y

$$(1.1)\qquad 0 \longrightarrow P_n \xrightarrow{u} \underline{O}^*_{X_{n+1}} \xrightarrow{v} \underline{O}^*_{X_n} \longrightarrow 1$$

est <u>exacte</u>. Précisons que la structure de groupe de P_n est la structure additive, que $u(x) = 1+x$ pour tout $x \in P_n$, et que v est l'homomorphisme déduit de l'injection $\mathcal{J}^{n+2} \longrightarrow \mathcal{J}^{n+1}$. On voit que v est surjectif en remarquant que, pour tout $y \in Y$, $\underline{O}_{X_n,y}$ est un anneau local, quotient de $\underline{O}_{X_{n+1},y}$ par un idéal nilpotent; le reste est tout aussi trivial. On déduit de (1.1) une suite exacte de cohomologie :

$$(*)\quad H^1(Y,P_n) \xrightarrow{u^1} H^1(Y,\underline{O}^*_{X_{n+1}}) \xrightarrow{v^1} H^1(Y,\underline{O}^*_{X_n}) \xrightarrow{d} H^2(Y,P_n).$$

Par ailleurs, pour tout $n \in \underline{\mathbb{N}}$, on sait identifier $\mathrm{Pic}(X_n)$ et $H^1(Y,\underline{O}^*_{X_n})$; de plus, si E est un $\underline{O}_{X_{n+1}}$-Module inversible, correspondant à une classe de

cohomologie $c(E)$, la classe de cohomologie correspondant à l'image inverse de E sur X_n est égale à $v^1(c(E))$. D'où la proposition suivante :

<u>Proposition</u> 1.1. <u>Conservons les notations introduites ci-dessus. Soit</u> $p \in \underline{\mathbb{N}}$. <u>L'application</u> $\mathrm{Pic}(\hat{X}) \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y_n)$:

(i) <u>est injective pour</u> $n \geqslant p$, <u>si</u> $H^1(Y,P_n) = 0$ <u>pour</u> $n \geqslant p$;

(ii) <u>est un isomorphisme pour</u> $n \geqslant p$, <u>si</u> $H^i(Y,P_n) = 0$ <u>pour</u> $n \geqslant p$ <u>et</u> $i = 1,2$.

Bien entendu, la suite exacte (*) contient plus d'information que la proposition ci-dessus. Le lecteur aura remarqué que l'on n'a rien dit du foncteur $\underline{P}(\hat{X}) \longrightarrow \underline{P}(Y)$. Etant donnés deux $\underline{O}_{\hat{X}}$-Modules inversibles, $H = \underline{\mathrm{Hom}}(E,F)$ est aussi inversible. Si l'on indique par un indice n la réduction modulo $\mathcal{J}^{n+1}$, on trouve une suite exacte :

$$0 \longrightarrow H_o \otimes P_n \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(E_{n+1},F_{n+1}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(E_n,F_n) \longrightarrow 0.$$

D'où une suite exacte de cohomologie que nous n'écrirons pas et dont l'interprétation est évidente; on peut utiliser cette remarque pour étudier le foncteur $\underline{P}$.

2. Comparaison de $\mathrm{Pic}(X)$ et $\mathrm{Pic}(\hat{X})$.

Le lecteur trouvera dans l'exposé X, n° 2, la démonstration de ce qui suit :

<u>Proposition</u> 2.1. <u>Supposons que l'on ait</u> $\mathrm{Lef}(X,Y)$; <u>alors pour tout voisinage ouvert</u> U <u>de</u> Y <u>dans</u> X, <u>le foncteur</u>

$$(2.1)\qquad \underline{P}(U) \longrightarrow P(\hat{X})$$

<u>est pleinement fidèle, l'application</u>

$$(2.2)\qquad \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(\hat{X})$$

est donc injective. Si l'on a Leff(X,Y) l'application (2.3.) est un isomorphisme :

$$(2.3) \qquad \varinjlim_{U} \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(\hat{X}) \ .$$

Corollaire 2.2. Supposons que l'on ait Lef(X,Y) et que pour tout entier $n \geqslant p$, on ait $H^1(Y,P_n) = 0$; alors pour tout ouvert $U \supset Y$, les applications

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y_n)$$

sont injectives si $n \geqslant p$. Si l'on a Leff(X,Y) et si de plus, pour tout entier $n \geqslant p$, on a $H^i(Y,P_n) = 0$ pour $i = 1$ et $i = 2$, alors l'application

$$\varinjlim_{U} \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y_n)$$

est un isomorphisme pour $n \geqslant p$.

3. Comparaison de $\underline{P}(X)$ et de $\underline{P}(U)$.

Une définition :

Définition 3.1. (*) Soit X un préschéma et soit Z une partie fermée de X. Posons U = X-Z. On dit que X est parafactoriel aux points de Z si, pour tout ouvert V de X, le foncteur $\underline{P}(V) \longrightarrow \underline{P}(V \cap U)$ est une équivalence de catégories. On dit aussi que le couple (X,Z) est parafactoriel.

Rappelons que $\underline{P}(Z)$ désigne la catégorie des Modules localement libres de rang 1 sur Z.

Définition 3.2. Un anneau local noethérien est dit parafactoriel si le couple $(\mathrm{Spec}(A), \{\underline{r}(A)\})$ est parafactoriel.

On démontre la proposition suivante qui prouve que la notion est "ponctuelle" :

(*) Pour une étude plus détaillée de la notion de parafactorialité, et la démonstration de 3.3 , cf. EGA IV 21.13, 21.14.

Proposition 3.3. Supposons X localement noethérien. Pour que le couple (X,Z) soit parafactoriel, il faut et il suffit que pour tout $z \in Z$, l'anneau local $\underline{O}_{X,z}$ le soit.

Remarquons que dans parafactoriel il y a "pleinement fidèle". On démontre comme le lemme 3.5. de l'exposé X le :

Lemme 3.4. Si X est un préschéma localement noethérien et si Z = X - U est une partie fermée de X, les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tout ouvert V de X, le foncteur $\underline{P}(V) \longrightarrow \underline{P}(V \cap U)$ est pleinement fidèle;

(ii) l'homomorphisme $\underline{O}_X \longrightarrow i_*(\underline{O}_U)$ est un isomorphisme;

(iii) pour tout $z \in Z$, on a $\mathrm{prof}\ \underline{O}_{X,z} \geqslant 2$.

Donc "parafactoriel" signifie que les conditions de 3.4. sont vérifiées et que, pour tout ouvert V de X, l'homomorphisme $\mathrm{Pic}(V) \longrightarrow \mathrm{Pic}(V \cap U)$, est surjectif. En particulier, si X est le spectre d'un anneau local noethérien, on trouve :

Proposition 3.5. Soit A un anneau local noethérien; pour qu'il soit parafactoriel il est nécessaire et suffisant que $\mathrm{prof}\ A \geqslant 2$ et $\mathrm{Pic}(X' - \{x\}) = 0$, où l'on a posé $X' = \mathrm{Spec}(A)$ et où x est l'unique point fermé de X'.

On notera qu'un anneau local de dimension $\leqslant 1$ n'est jamais parafactoriel car sa profondeur est $\leqslant 1$. Donc factoriel n'entraîne pas parafactoriel; c'est cependant vrai pour les anneaux locaux noethériens de dimension $\geqslant 2$, comme nous le verrons plus bas.

Lemme 3.6. Soit X un préschéma localement noethérien et soit Z une partie fermée de X. Soit $f: X_1 \longrightarrow X$ un morphisme fidèlement plat et quasi compact. Posons $Z_1 = f^{-1}(Z)$. Si (X_1,Z_1) est parafactoriel, alors (X,Z) l'est.

On remarque d'abord que, si $i:(X-Z) \longrightarrow X$ désigne l'immersion canonique de $U = X-Z$ dans X, la formation de l'image directe par i d'un $\underline{O}_U$-Module quasi-cohérent commute au changement de base f, car celui-ci est plat. Il est donc équivalent de supposer les conditions équivalentes du lemme 3.5. pour (X,Z) ou pour (X_1,Z_1), car f est un morphisme de descente pour la catégorie des faisceaux quasi-cohérents. Il reste à prouver que, pour tout ouvert V de X, $\mathrm{Pic}(V) \longrightarrow \mathrm{Pic}(V \cap U)$ est surjectif. On fait le changement de base $V \longrightarrow X$, qui ne change rien (sic), et on est ramené à $V = X$. On remarque alors que, si $\underline{L}$ est un $\underline{O}_U$-Module inversible et si $\underline{L}$ admet un prolongement localement libre, ce prolongement est isomorphe à $i_*(\underline{L})$, à cause de ce qui vient d'être vu. Reste à prouver que $i_*(\underline{L})$ est inversible. Utilisant à nouveau le fait que l'image directe par i commute au changement de base plat, et que "localement libre de rang 1" est une propriété qui se descend par morphisme fidèlement plat et quasi-compact, on a gagné.

Corollaire 3.7. Soit A un anneau local noethérien; si $\hat{A}$ est parafactoriel A l'est.

2 Ne pas croire que, si A est parafactoriel, $\hat{A}$ l'est.

Avant d'aborder l'énoncé du théorème principal de ce n°, faisons le lien avec la théorie des diviseurs et la notion d'anneau factoriel (*).

Soit X un préschéma noethérien et normal. Soit $Z^1(X)$ le groupe abélien libre engendré par les $x \in X$ tels que $\dim \underline{O}_{X,x} = 1$. L'anneau local d'un tel point est un anneau de valuation discrète. On notera v_x la valuation normée correspondante. Soit $K(X)$ l'anneau des fractions rationnelles de X et soit

$$p:K(X)^* \longrightarrow Z^1(X)$$

l'application qui à tout $f \in K(X)^*$ associe le cycle 1-codimensionnel :

$$(f) = \sum_{x \in X, \dim \underline{O}_{X,x} = 1} v_x(f).x \ .$$

(*) Pour les généralités qui suivent, cf. aussi EGA IV 21.

L'image de p est notée $P(X)$ et on appelle ses éléments diviseurs principaux (*). On pose :

$$Cl(X) = Z^1(X)/P(X) \ .$$

Soit $Z'^1(X)$ le sous-groupe de $Z^1(X)$ dont les éléments sont les diviseurs localement principaux. On sait que

$$\mathrm{Pic}(X) \simeq Z'^1(X)/P(X) \ ,$$

et par suite $\mathrm{Pic}(X)$ s'identifie à un sous-groupe de $Cl(X)$.

Remarquons que si U est un ouvert dense de X, $K(X) \longrightarrow K(U)$ est un isomorphisme, et que si $\mathrm{codim}(X-U,X) \geqslant 2$, i.e. si tout $x \in X$ tel que $\dim \underline{O}_{X,x} \leqslant 1$ appartient à U, l'homomorphisme $Z^1(X) \longrightarrow Z^1(U)$ et par suite $Cl(X) \longrightarrow Cl(U)$ est aussi un isomorphisme. Enfin, si tout $x \in U$ est factoriel, i.e. $\underline{O}_{X,x}$ l'est, alors $Z^1(U) = Z'^1(U)$ donc $\mathrm{Pic}(U) \simeq Cl(U)$.

Proposition 3.7.1. Soit X un préschéma noethérien et normal. Soit $(U_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts de X telle que :

a) les U_i forment une base de filtre;

b) si on pose $Y_i = X-U_i$, on a $\mathrm{codim}(Y_i,X) \geqslant 2$ pour tout i,

c) si $x \in U_i$ pour tout $i \in I$, alors $\underline{O}_{X,x}$ est factoriel.

Alors on a un isomorphisme :

$$\varinjlim_{i \in I} \mathrm{Pic}(U_i) \xrightarrow{\sim} Cl(X) \ .$$

Remarquons que b) entraîne que tout $x \in X$ tel que $\dim \underline{O}_{X,x} \leqslant 1$ appartient à U_i pour tout i. Donc les U_i sont denses et de plus l'homomorphisme $Z^1(U_i) \longrightarrow Z^1(X)$ est un isomorphisme, de même que $K(U_i) \longrightarrow K(X)$, donc $\mathrm{Pic}(U) \subset Cl(U_i) \simeq Cl(X)$. Pour prouver ce que l'on désire, il suffit donc de montrer que tout $D \in Z^1(X)$ appartient à $Z'^1(U_i)$ pour un i convenable. Il suffit de le faire pour les "diviseurs" irréductibles et positifs. Soit donc

(*) Conformément à la terminologie de EGA IV 21, nous préferons maintenant réserver le nom de "diviseur" aux "diviseurs localement principaux" ou "diviseurs de Cartier".

$x \in X$ tel que $\dim \mathcal{O}_{X,x} = 1$. Il suffit de prouver qu'il existe un $i \in I$ tel que $\overline{\{x\}}$ soit localement principal en les points de U_i . Soit $\mathcal{J}$ le plus grand idéal de définition du fermé $\overline{\{x\}}$. L'ensemble des points au voisinage desquels $\mathcal{J}$ est libre est un ouvert U . Or $U \supset \bigcap_{i \in I} U_i$ d'après c) . Si on pose $Y = X - U$, on a $Y \subset \bigcup_{i \in I} Y_i$, or Y est fermé, donc admet un nombre fini de points génériques, donc est contenu dans la réunion d'un nombre fini de Y_i , donc dans Y_j pour un $j \in I$, car les U_i forment une base de filtre. Donc $U \supset U_j$.

C.Q.F.D.

Corollaire 3.8. Soit X un préschéma noethérien et normal et soit Y une partie fermée de codimension $\geqslant 2$. Supposons que, pour tout $p \in X-Y$, $\mathcal{O}_{X,p}$ soit factoriel, alors

$$\mathrm{Pic}(X-Y) \longrightarrow \mathrm{Cl}(X-Y) \longrightarrow \mathrm{Cl}(X)$$

sont des isomorphismes.

Corollaire 3.9. Soit A un anneau local noethérien et normal. Posons $X' = \mathrm{Spec}(A)$ et $x = \mathfrak{r}(A)$. Pour que A soit factoriel il faut et il suffit que $\mathrm{Pic}(X' - \{x\}) = 0$ et que $p \in X' - \{x\}$ implique que A_p est factoriel.

En effet, pour que A soit factoriel il est nécessaire et suffisant que $\mathrm{Cl}(X') = 0$.

Corollaire 3.10. Soit A un anneau local noethérien de dimension $\geqslant 2$. Posons $X' = \mathrm{Spec}(A)$ et soit $x = \mathfrak{r}(A)$. Posons $X = X' - \{x\}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) A est factoriel;

(ii) a) pour tout $y \in X$, $\mathcal{O}_{X,p}$ est factoriel, et

b) A est parafactoriel, i.e. prof $A \geqslant 2$ et $\mathrm{Pic}(X) = 0$.

Avant de démontrer ce corollaire, énonçons le

Critère de normalité de SERRE 3.11.(*) Soit A un anneau local noethérien. Pour que A soit normal il est nécessaire et suffisant que

(i) pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A tel que $\dim A_{\mathfrak{p}} \leqslant 1$, $A_{\mathfrak{p}}$ soit normal,

(ii) pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A tel que $\dim A_{\mathfrak{p}} \geqslant 2$, on ait $\mathrm{prof}\, A_{\mathfrak{p}} \geqslant 2$.

Prouvons 3.10.

(i) $\Longrightarrow$ (ii). Sachant qu'un localisé de factoriel l'est aussi, on a (ii) a). De plus A est normal donc prof $A \geqslant 2$ car $\dim A \geqslant 2$ (3.11 (ii)). Enfin A est parafactoriel;en effet $\mathrm{Pic}(X) \simeq \mathrm{Cl}(X') = 0$ (cf. 3.9).

(ii) $\Longrightarrow$ (i). Prouvons d'abord que A est normal en appliquant le critère de SERRE. Puisque $\dim A \geqslant 2$, la condition (i) du critère est dans les hypothèses. De plus, pour tout $\mathfrak{p} \in X$, $A_{\mathfrak{p}}$ est factoriel, donc normal, donc de profondeur $\geqslant 2$, du moins si $\dim A_{\mathfrak{p}} \geqslant 2$. Enfin prof $A \geqslant 2$ d'après (ii) b). Il reste à appliquer 3.9.

Résumons ce qui précède :

Proposition 3.12. Soit X un préschéma localement noethérien et soit $\mathcal{J}$ un idéal quasi-cohérent de X. Soit $Y = V(\mathcal{J})$. Soit $p \in \mathbb{N}$. Supposons que :

1) On a $\mathrm{Leff}(X,Y)$ (Exp. X) ;

2) $H^i(X, \mathcal{J}^{n+1}/\mathcal{J}^{n+2}) = 0$ si $i = 1$ ou 2 et si $n \geqslant p$;

3) pour tout voisinage ouvert U de Y dans X et tout $x \in X-U$, l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ soit parafactoriel.

Alors, pour tout $n \geqslant p$, et tout voisinage ouvert U de Y, les homomorphismes

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}(X) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(X_n) \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \mathrm{Pic}(U) & \end{array}$$

(*) Cf. EGA IV 5.8.6 .

sont des isomorphismes.

On connaît des anneaux parafactoriels :

Théorème 3.13.

(i) (Auslander-Buchsbaum). Un anneau local noethérien régulier est factoriel (donc parafactoriel si sa dimension est $\geqslant 2$).

(ii) Un anneau local noethérien de dimension $\geqslant 4$ et qui est une intersection complète est parafactoriel.

Corollaire 3.14. (Conjecture de SAMUEL). Un anneau local noethérien A qui est une intersection complète et qui est factoriel en codimension $\leqslant 3$ (i.e. dim $A_p \leqslant 3$ entraîne que A_p est factoriel) est factoriel.

Prouvons le corollaire

On raisonne par récurrence sur la dimension de A .

Si dim $A \leqslant 3$, A est factoriel par hypothèse.

Si dim $A > 3$, par l'hypothèse de récurrence, en remarquant qu'un localisé d'une intersection complète l'est aussi, tous les localisés de A autres que A sont factoriels. Par le théorème 3.13 (ii) A est parafactoriel, donc factoriel par 3.10.

Démontrons 3.13. (i) (suivant KAPLANSKY) (*).

Soit A un anneau local noethérien régulier, posons dim $A = n$. Si $n = 0$ ou 1, le résultat est connu. Supposons $n \geqslant 2$, raisonnons par récurrence sur n et supposons $n \geqslant 2$ et le théorème démontré pour les anneaux de dimension $< n$. Posons $X' = \mathrm{Spec}(A)$ et $X = X' - \{x\}$, où $x = \underline{r}(A)$. Les localisés de A autres que A sont réguliers et de dimension $< n$, donc factoriels. De plus prof $A = \dim A \geqslant 2$. Il suffit donc de prouver que $\mathrm{Pic}(X) = 0$ (cor. 3.10). Soit donc $\underline{L}$ un $\underline{O}_X$-Module inversible, on sait qu'on peut le prolonger en un $\underline{O}_{X'}$-Module cohérent $\underline{L}'$. Il existe une résolution de $\underline{L}'$ par des $\underline{O}_X$-Modules libres :

(*) C'est la démonstration reproduite dans EGA IV 21.11.1.

$$0 \longleftarrow \underline{L}' \longleftarrow \underline{L}'_1 \longleftarrow \dots \longleftarrow \underline{L}'_n \longleftarrow 0 ,$$

car la dimension cohomologique de A est finie. Par restriction à X' on obtient une résolution libre finie. Il suffit de prouver le lemme suivant :

Lemme 3.15. Soit $(X, \underline{O}_X)$ un espace annelé et soit $\underline{L}$ un $\underline{O}_X$-Module localement libre qui admet une résolution finie par des modules libres de type fini. Alors $\det(\underline{L}) \simeq \underline{O}_X$.

Rappelons que l'on définit $\det(\underline{L})$ comme la puissance extérieure maximum de $\underline{L}$. Dans le cas envisagé, $\det(\underline{L}) \simeq \underline{L}$ car $\underline{L}$ est inversible, donc le lemme permet de conclure. Démontrons ce lemme. Soit

$$0 \longleftarrow \underline{L}_0 \longleftarrow \underline{L}_1 \longleftarrow \underline{L}_2 \longleftarrow \dots \longleftarrow \underline{L}_n \longleftarrow 0 ,$$

la suite exacte annoncée, où $\underline{L}_0 = \underline{L}$. Puisque tout est localement libre, on a :

$$\bigotimes_{0 \leqslant i \leqslant n} (\det(\underline{L}_i))^{(-1)^i} \simeq \underline{O}_X ,$$

or tous les $\underline{L}_i, i > 0$, sont libres, donc aussi leurs déterminants, donc aussi celui de $\underline{L}_0 = \underline{L}$.

C.Q.F.D.

Il nous faut encore démontrer le (ii) du théorème. Auparavant, prouvons un lemme qui permettra de procéder par récurrence:

Lemme 3.16. Soit A un anneau local noethérien quotient d'un régulier. Soit $t \in \underline{r}(A)$ un élément A-régulier. Supposons que A soit complet pour la topologie t-adique. Posons $X' = \mathrm{Spec}(A)$, $Y' = V(t) \simeq \mathrm{Spec}(B)$, $B = A/tA$, $X = X' - \{x\}$, $Y = Y' - \{x\}$, $x = \underline{r}(A)$. Supposons que :

a) pour tout $y \in X$ fermé dans X on ait prof $\underline{O}_{X,y} \geqslant 2$,

b) prof $A/tA \geqslant 3$,

alors l'application $\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y)$ est injective. En particulier, si B est parafactoriel, A l'est aussi.

On sait que a) entraîne $\mathrm{Lef}(X,Y)$ grâce à X 2.1. Si on prouve que $H^1(Y,P_n) = 0$ pour tout $n \geqslant 0$, on saura (2.2) que $\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y)$ est injectif. Si, de plus, B est parafactoriel, on saura que $\mathrm{Pic}(Y) = 0$ (3.5.) donc $\mathrm{Pic}(X) = 0$, or prof $(A) = 3+1 \geqslant 2$ car t est A-régulier, donc A sera parafactoriel par 3.5.

Soit $\mathfrak{J} = (\widetilde{tA})$ le $\underline{O}_{X'}$-Module associé à l'idéal tA . Au n° 1, on a posé $P_n = (\mathfrak{J}^{n+1}/\mathfrak{J}^{n+2})|Y$, pour tout $n \geqslant 0$. Or t est A-régulier donc $P_n \simeq \underline{O}_Y$. Il nous reste donc à prouver que $H^1(Y,\underline{O}_Y) = 0$. Or $Y = Y' - \{x\}$ est un ouvert de Y', on a donc une suite exacte (I (27)) :

$$H^1(Y',\underline{O}_{Y'}) \longrightarrow H^1(Y,\underline{O}_Y) \longrightarrow H^2_x(Y',\underline{O}_{Y'}) ,$$

dont le terme de droite est nul en vertu de l'hypothèse b), et celui de gauche parce que Y' est affine.

C.Q.F.D.

Lemme 3.17. Conservant les hypothèses de 3.16 , supposons de plus que :

c) pour tout y fermé dans Y, on prof $\underline{O}_{X,y} \geqslant 3$,

d) prof $A/tA \geqslant 4$, (plus fort que b),

e) pour tout y fermé de X, $y \in Y$; l'anneau $\underline{O}_{X,y}$ est parafactoriel.

Alors l'application $\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y)$ est un isomorphisme, en particulier pour que A soit parafactoriel, il faut et il suffit que B le soit .

On sait (X 2.1) que a) et c) entraînent $\mathrm{Leff}(X,Y)$. De plus, par le raisonnement qui vient d'être fait, d) entraîne que $H^i(Y,P_n) = 0$ pour tout $n \geqslant 0$ et $i = 1$ ou $i = 2$. De plus, pour tout voisinage ouvert U de Y dans X, le complémentaire de U dans X est formé d'un nombre fini de points fermés. Grâce à e) et au théorème 3.12 , on en déduit que $\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y)$ est un isomorphisme. D'autre part prof $A \geqslant$ prof $B \geqslant 2$; par le critère 3.5 on

en déduit que A est parafactoriel si et seulement si B l'est.

Démontrons maintenant 3.13. (ii). Soit R un anneau local noethérien régulier. Soit $(t_1,\dots,t_k)$ une R-suite. Posons $B = R/(t_1,\dots,t_k)$ et supposons que dim $B \geqslant 4$. Il faut prouver que B est parafactoriel. Raisonnons par récurrence sur k , Si $k = 0$, B est régulier, donc factoriel par 3.13.(i), donc parafactoriel par 3.10. Supposons $k \geqslant 1$ et le théorème démontré pour $k' < k$. Posons $A = R/(t_1,\dots,t_{k-1})$ donc $B \simeq A/t_kA$. On peut supposer B complet d'après 3.7. Par l'hypothèse de récurrence, A est parafactoriel. Prouvons que l'on peut appliquer le lemme 3.17. On a supposé B complet donc aussi A , et donc A est complet pour la topologie t-adique. Si $x \in X$, et si x est fermé dans X, A_x est une intersection complète de dimension $\geqslant 4$, avec $k' < k$. D'après l'hypothèse de récurrence A_x est parafactoriel, et par ailleurs de profondeur $\geqslant 4$. Ce qui donne a), c) et e). De plus dim $A \geqslant 5$, d'où d).

C.Q.F.D.

Théorème 3.18. Soit X un préschéma localement noethérien et soit $\mathfrak{J}$ un faisceau cohérent d'idéaux de X . Posons $Y = V(\mathfrak{J})$. Soit n un entier. Supposons que :

(i) on ait $\mathrm{leff}(X,Y)$ (cf. exemples X 2.1 et X 2.2),

(ii) pour tout $p \geqslant n$, on ait $H^i(Y,\mathfrak{J}^{p+1}/\mathfrak{J}^{p+2}) = 0$ pour $i = 1$ et $i = 2$,

(iii) pour tout ouvert $U \supset Y$ et tout $x \in X-U$, l'anneau $\underline{O}_{X,x}$ soit régulier de dimension $\geqslant 2$ ou une intersection complète de dimension $\geqslant 4$.

Alors, pour tout ouvert $U \supset Y$ et tout entier $p \geqslant n$, les homomorphismes

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y_p)$$

sont des isomorphismes, où Y_p désigne le préschéma $(Y,\underline{O}_X/\mathfrak{J}^{p+1})$.

Il suffit de conjuguer 3.12 et 3.13 .